

Esquema Relacional Pasaje a Tablas

Pasaje a Tablas

- **Modelo Lógico**
 - Esquema Relacional
 - Representación a través de tablas de un D. E-R.
 - Descripción del esquema de la base de datos a crear para representar la situación real descrita en el D. E-R.

Pasaje a Tablas

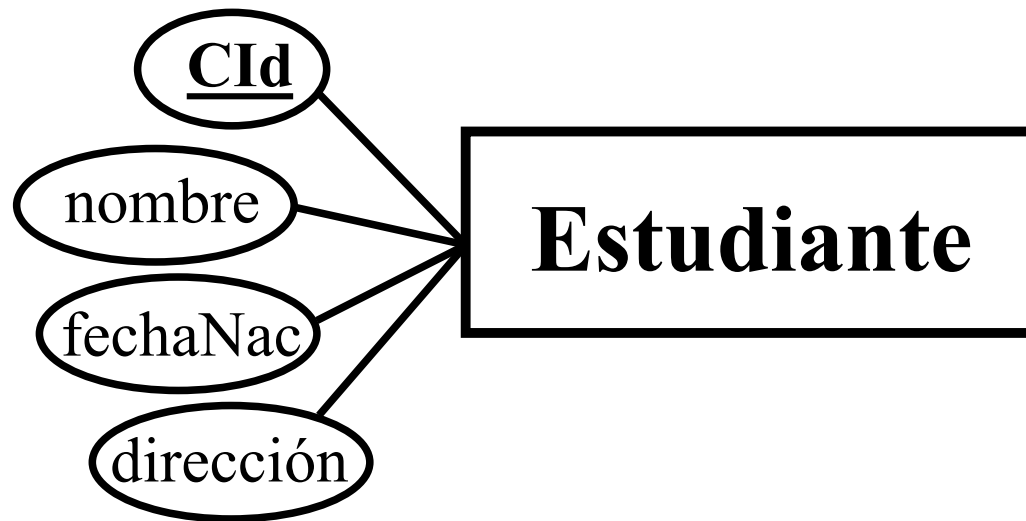
- **Modelo Lógico**
 - Esquema Relacional
 - Conformado por:
 - El Pasaje a Tablas del D. E-R.
 - El proceso de Normalización

Pasaje a Tablas

- **En primer instancia realizamos el análisis de la realidad para la cual vamos a desarrollar la base de datos.**
- **Luego modelamos la misma mediante un Esquema Conceptual (Diagrama Entidad-Relación) que la represente. La cual debe contener:**
 - **Entidades**
 - **Relaciones**
 - **Atributos y Atributos Determinantes (claves)**
 - **Restricciones**
 - Cardinalidad
 - Totalidad

Entidad

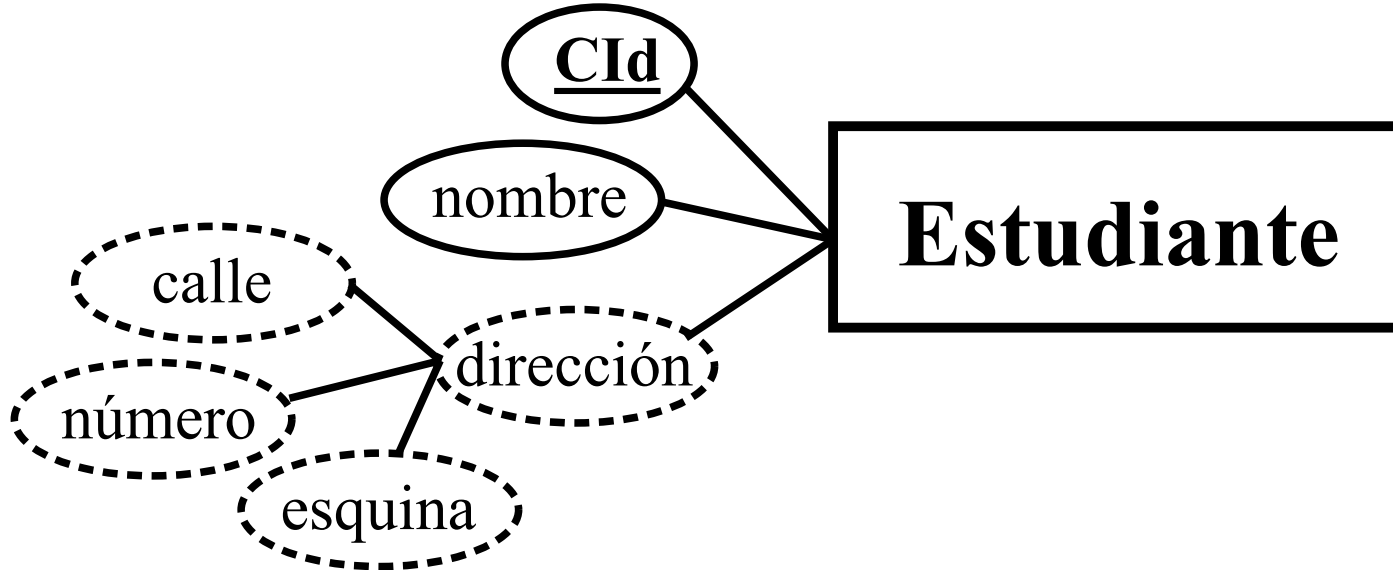
- En principio, cada Entidad se representa con una tabla con el mismo nombre, para almacenar los datos (atributos) que la describen.



Estudiante (CId, nombre, fechaNac, dirección)

Atributo Compuesto o Derivado

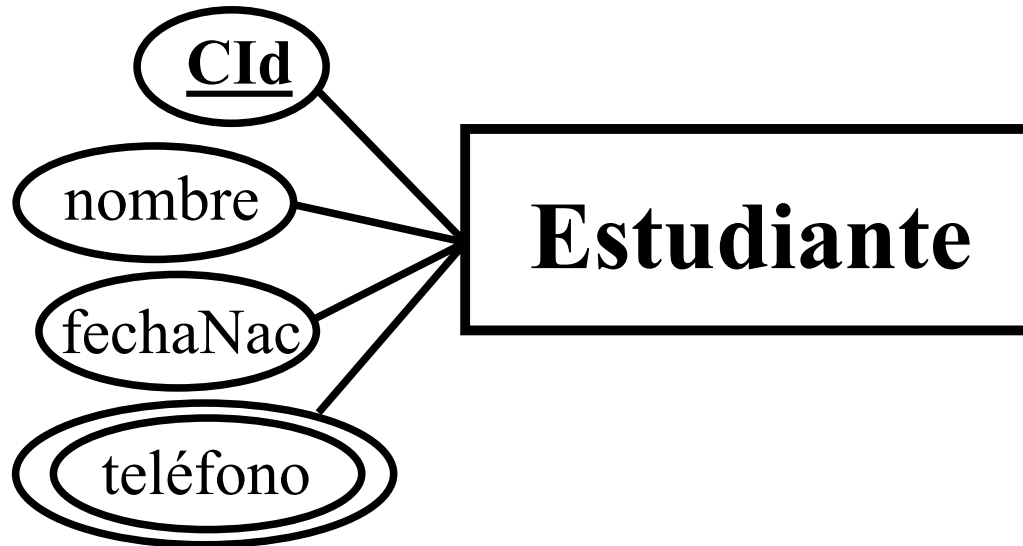
- Se representa indicando la lista de los atributos que lo componen.



Estudiante (CId, nombre, dirección{calle, número, esquina})

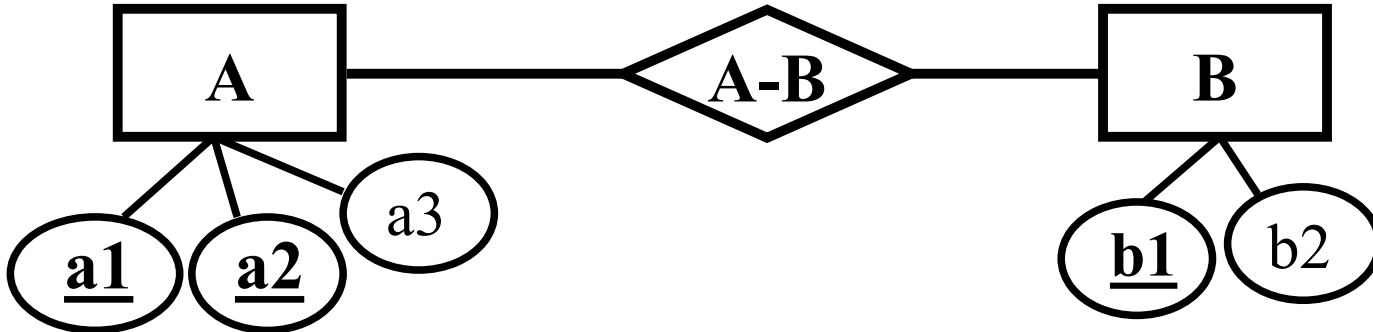
Atributo Multivaluado o Multivalor

- Se representa agregándole un asterisco



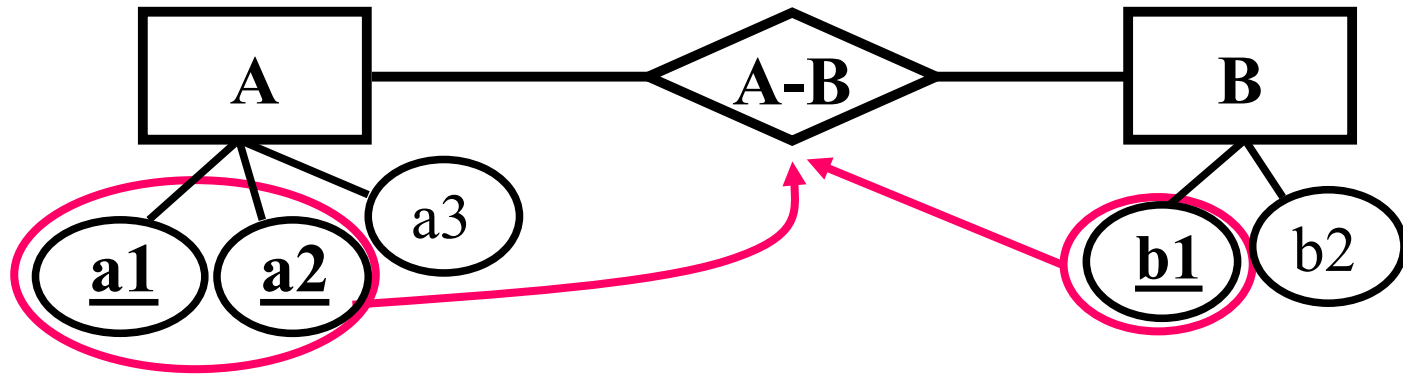
Estudiante (CId, nombre, fechaNac, teléfono*)

Relación



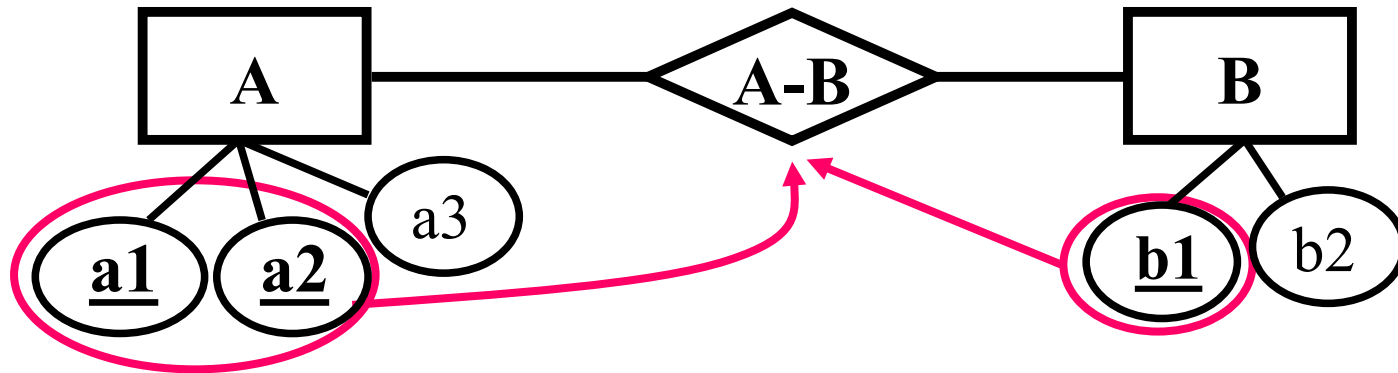
- La relación entre las entidades se representa a través de una tabla, en general.
- Esta tabla esta conformada por los atributos determinantes de las entidades que participan en la relación.

Relación



- La relación entre las entidades se representa a través de una tabla, en general.
- Esta tabla esta conformada por los atributos determinantes de las entidades que participan en la relación.

Relación



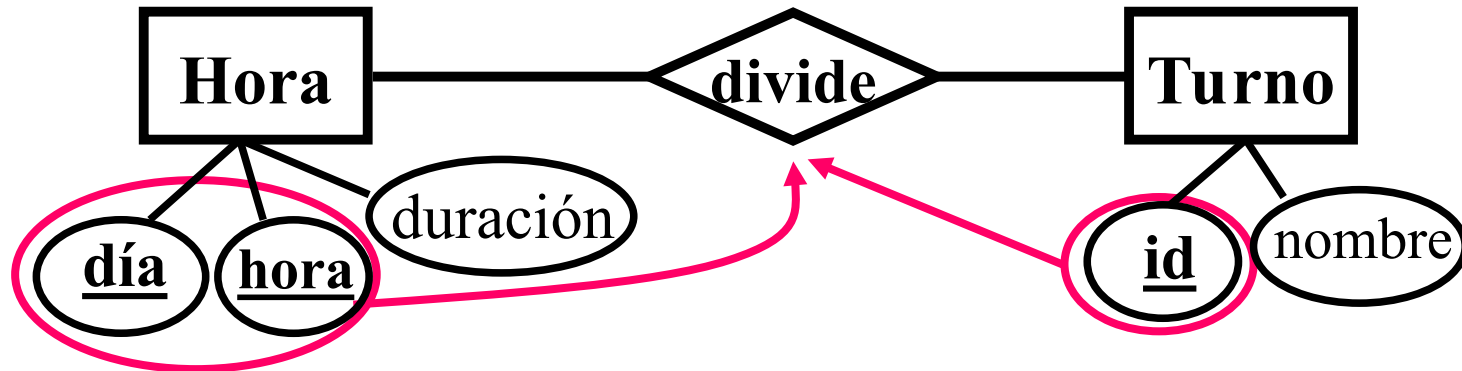
A (a1, a2, a3)

B (b1, b2)

A-B (a1, a2, b1)

- El atributo determinante de la relación depende de la cardinalidad de la misma.

Relación



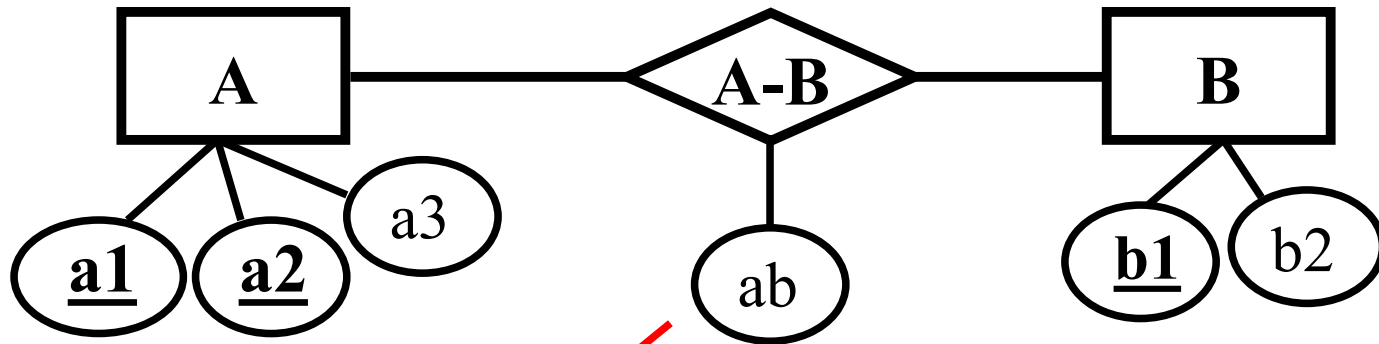
Hora (día, hora, duración)

Truno (id, nombre)

divide (día, hora, id)

- El atributo determinante de la relación depende de la cardinalidad de la misma.

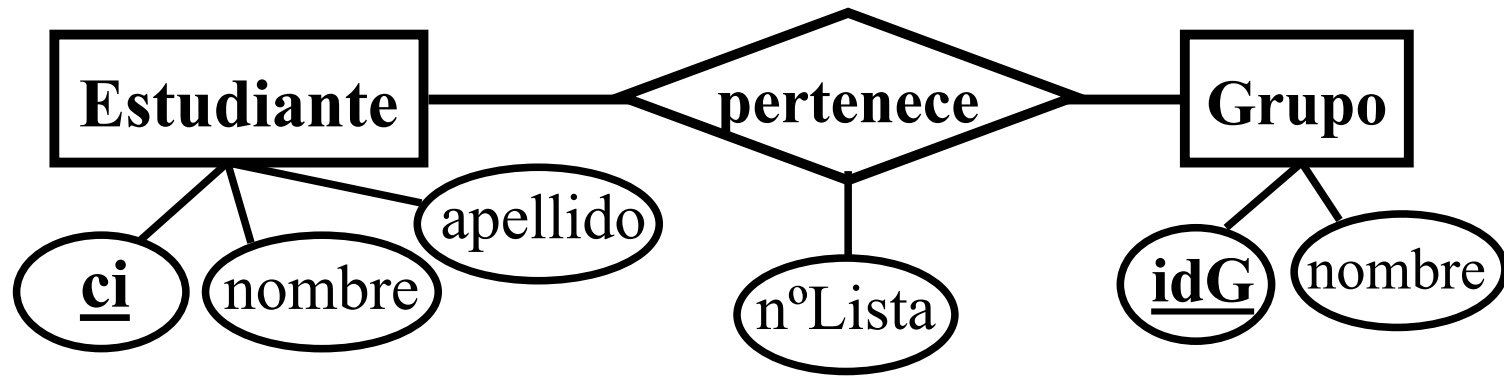
Relación con atributo



A-B (a1, a2, a1, ab)

- Si la relación posee atributos propios, estos también pertenecen a la tabla que la representa.

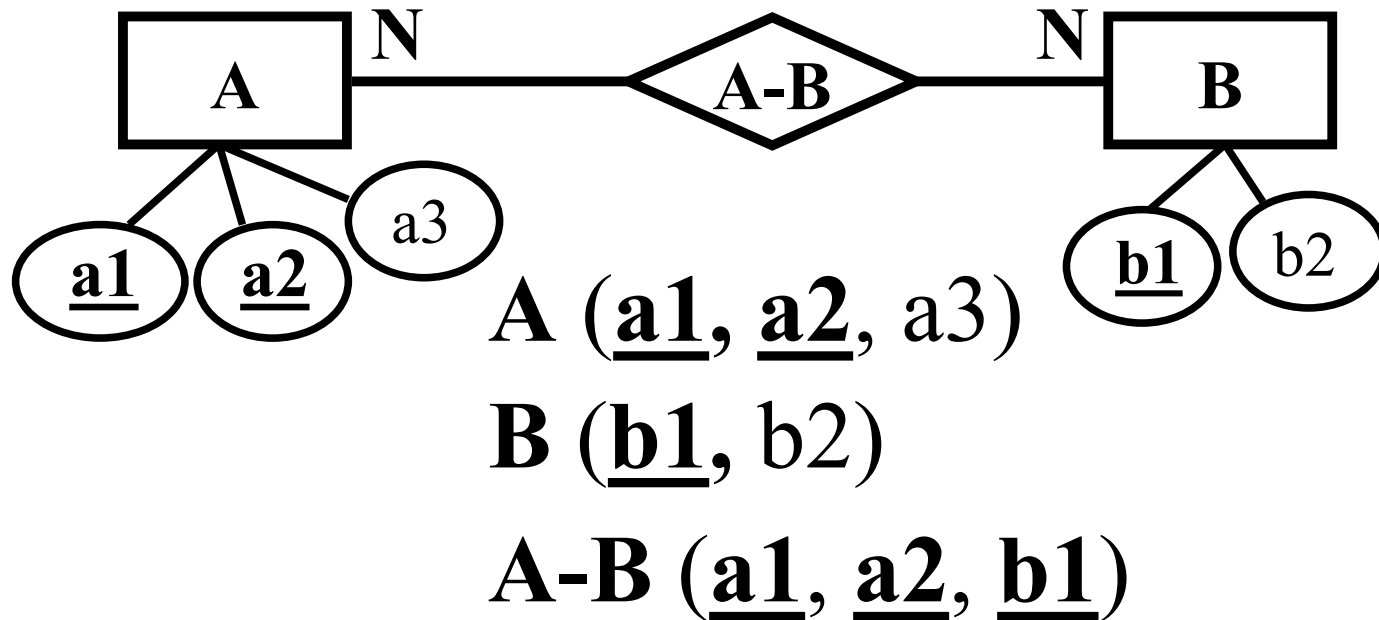
Relación con atributo



pertenece (ci, idG, noLista)

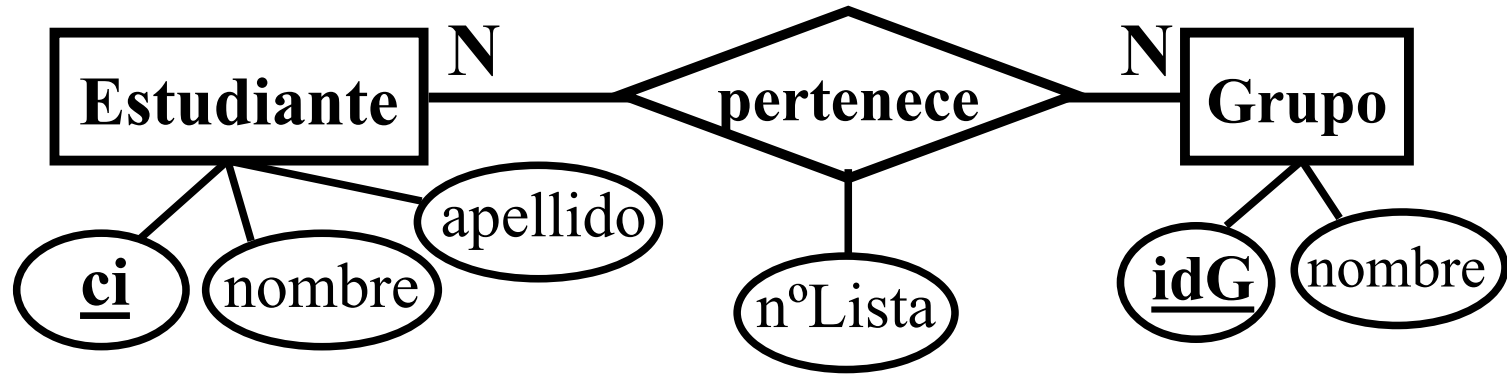
- Si la relación posee atributos propios, estos también pertenecen a la tabla que la representa.

Relación – N a N



- Sí la relación tiene cardinalidad N a N, la tabla que representa la relación, tiene un determinante compuesto por el determinante de **A** y el de **B**

Relación – N a N

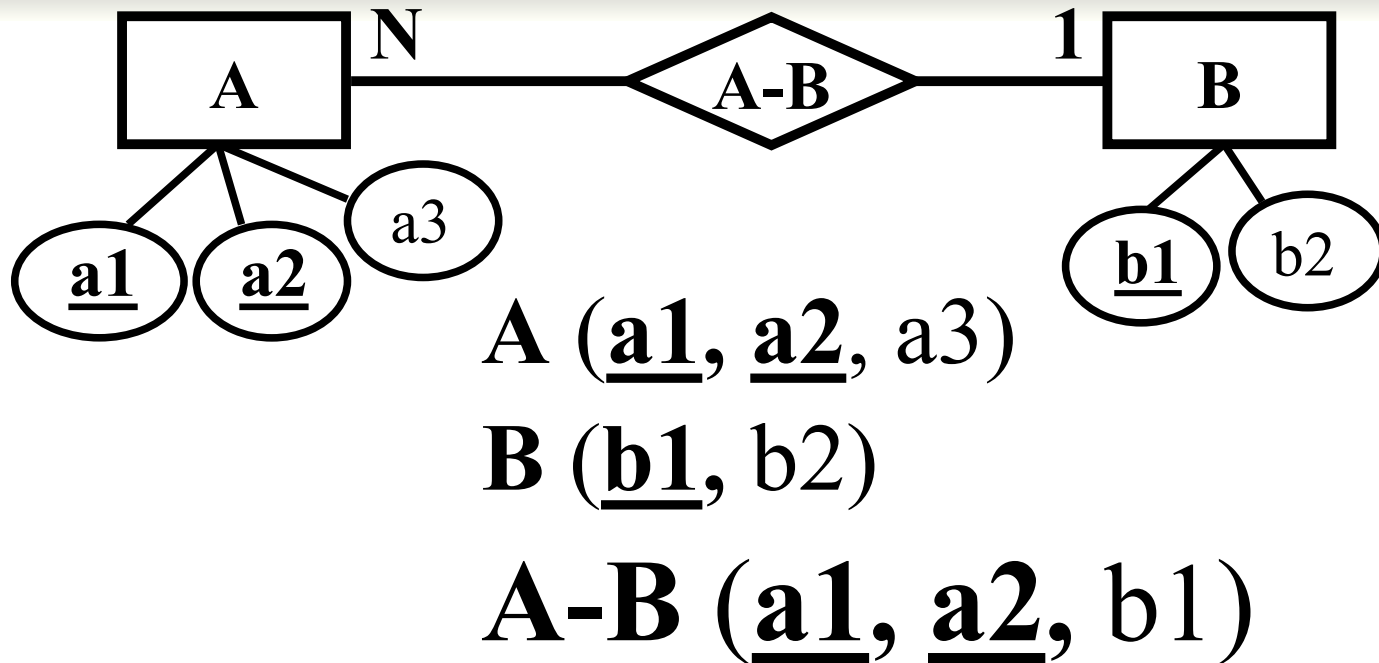


Estudiante (**ci**, nombre, apellido)

Grupo (**idG**, nombre)

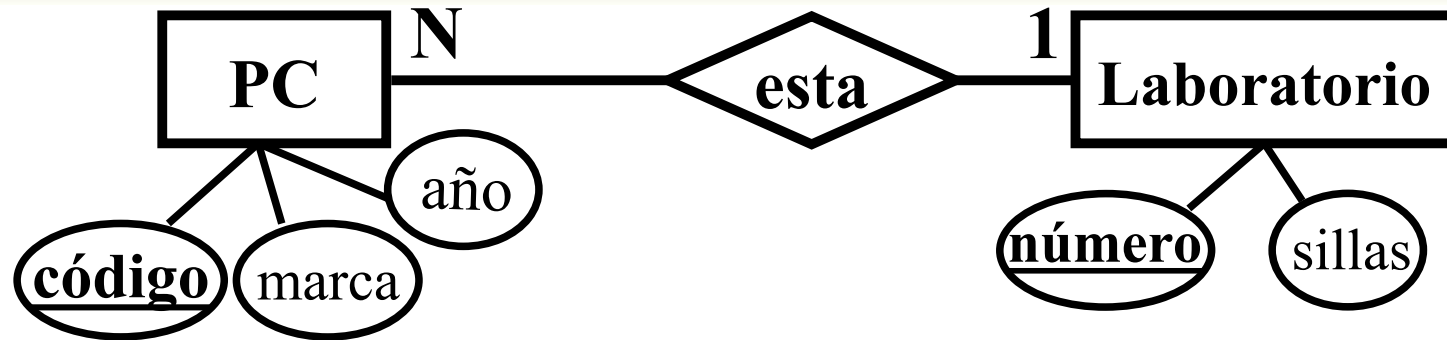
pertenece (**ci**, **idG**, noLista)

Relación – N a 1



Si no hay totalidad, hay que representar la relación mediante una tabla porque no todos los **A** se relacionan con los **B**

Relación – N a 1



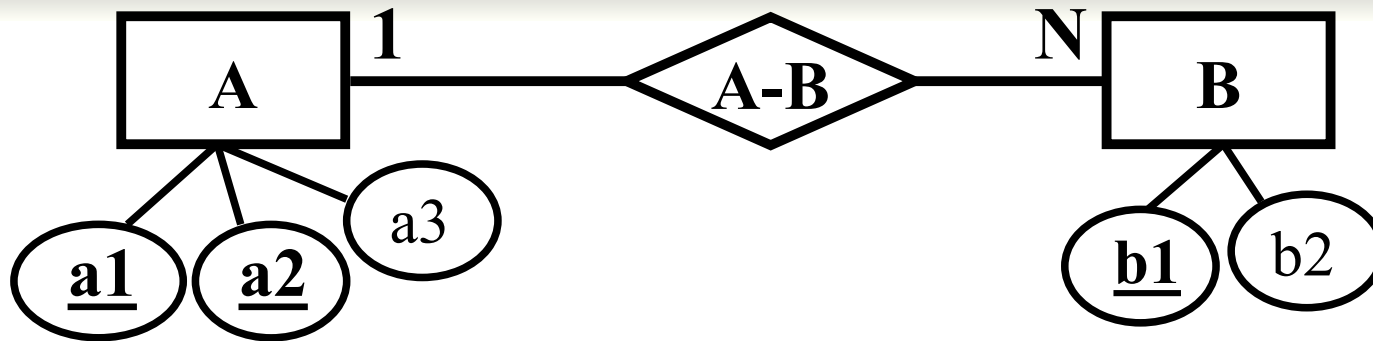
PC (**código**, marca, año)

Laboratorio (**número**, sillas)

esta (**código**, número)

La relación debe representarse con una tabla porque no todos los **PC** se relacionan con un **Laboratorio**.

Relación – 1 a N



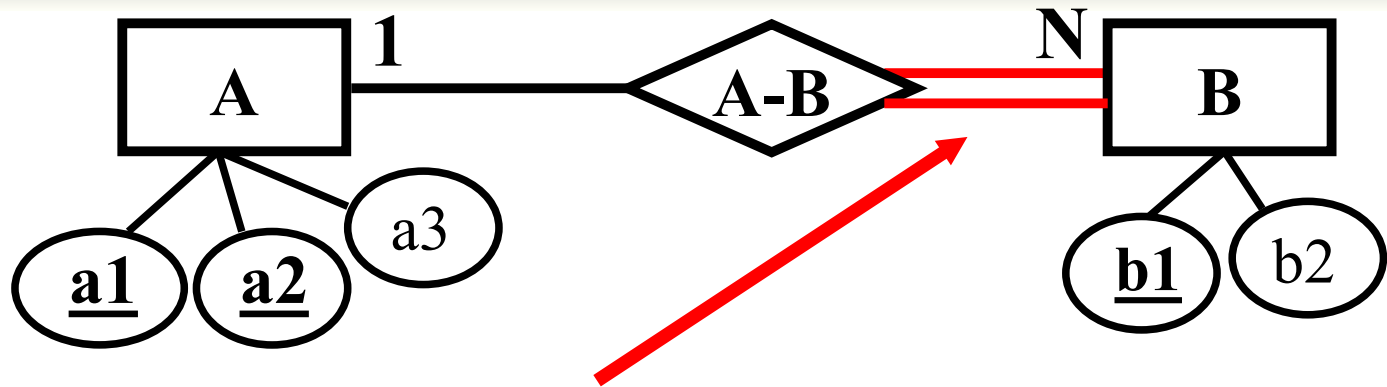
A (a1, a2, a3)

B (b1, b2)

A-B (b1, a1, a2)

La relación debe representarse con una tabla porque no todos los **B** se relacionan con los **A**

Totalidad – 1 a N

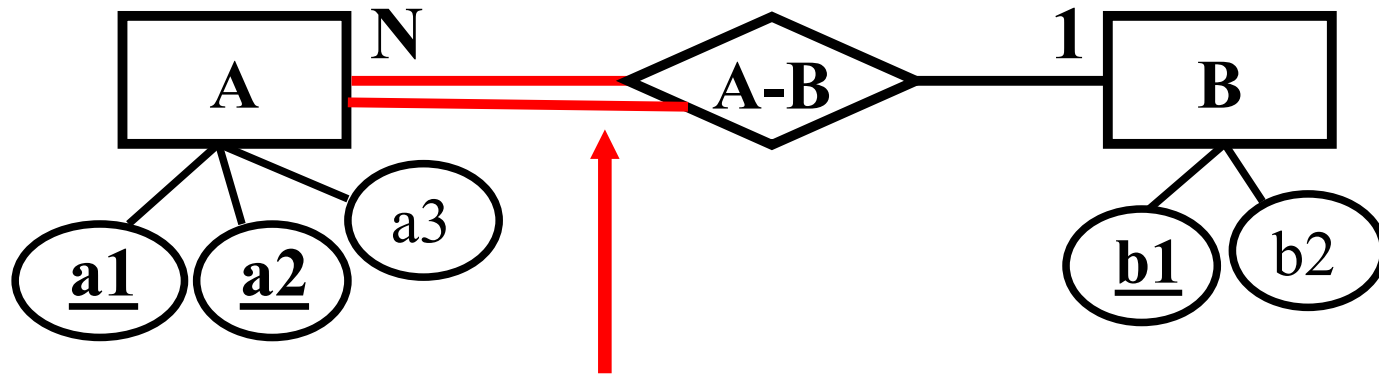


- Para este caso, **TOTALIDAD**, la relación **A-B** se representa en la entidad **B**
- **B** hereda la clave de **A** (**a1**, **a2**)

A (**a1**, **a2**, a3)

B (**b1**, b2, a1, a2)

Totalidad – N a 1

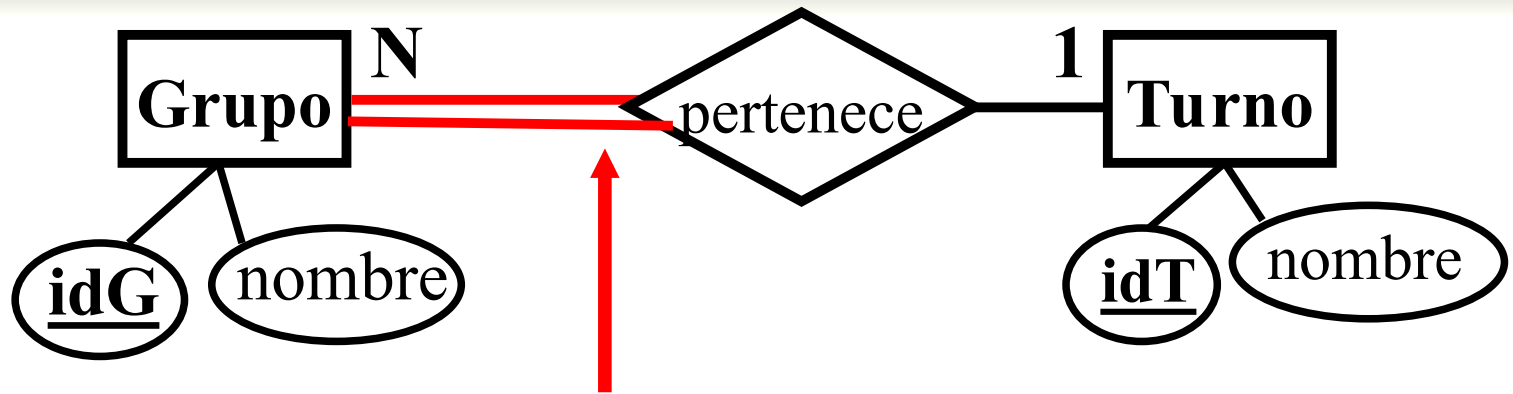


- Para este caso, **TOTALIDAD**, la relación **A-B** se representa en la entidad **A**
- **A** hereda la clave de **B** (**b1**)

A (**a1**, **a2**, a3, b1)

B (**b1**, b2)

Totalidad – N a 1

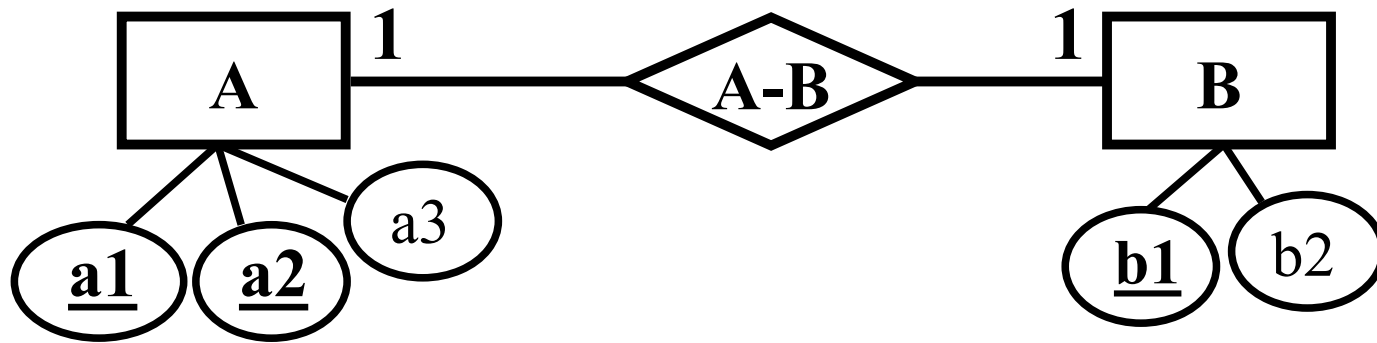


- Para este caso, **TOTALIDAD**, la relación **pertenece** se representa en la entidad **Grupo**
- **Grupo** hereda la clave de **Turno** (**idT**)

Grupo (idG, nombre, *idT*)

Turno (idT, nombre)

Relación – 1 a 1

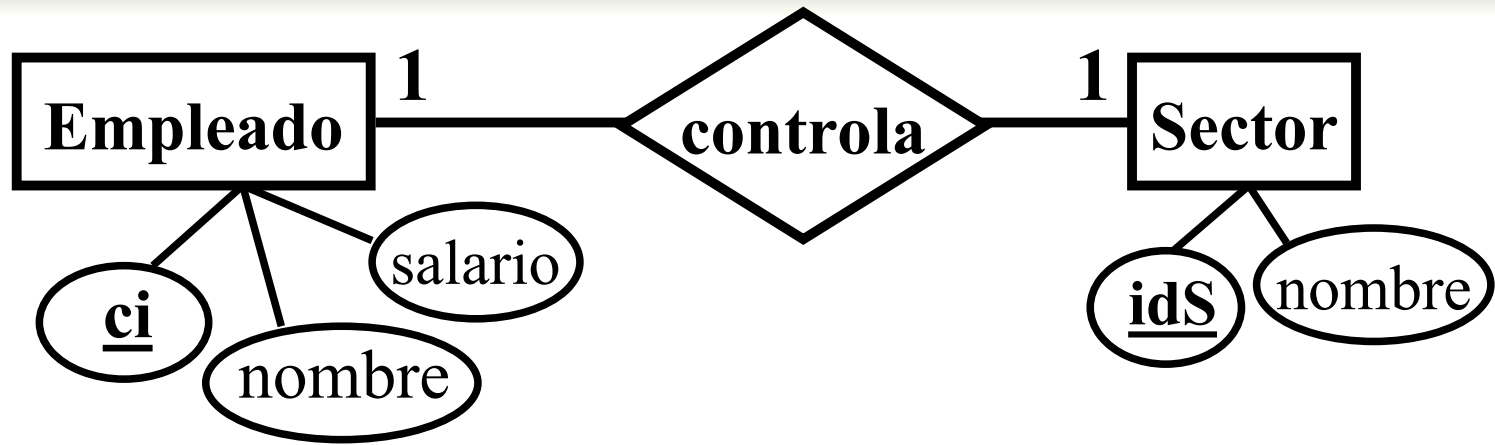


A (a1, a2, a3)

B (b1, b2)

A-B (<u>b1</u> , a1, a2)	}	Elijo alguno de los dos
A-B (<u>a1</u> , <u>a2</u> , b1)		

Relación – 1 a 1

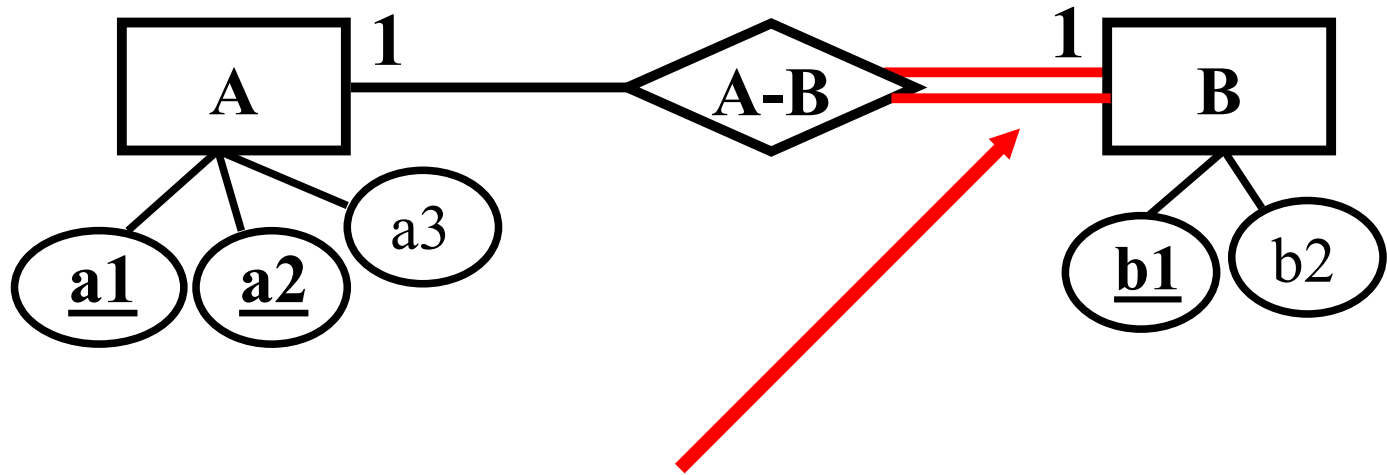


Empleado (ci, nombre, salario)

Sector (idS, nombre)

controla (ci, idS) } Elijo alguno
controla (idS, ci) } de los dos

Totalidad - 1 a 1

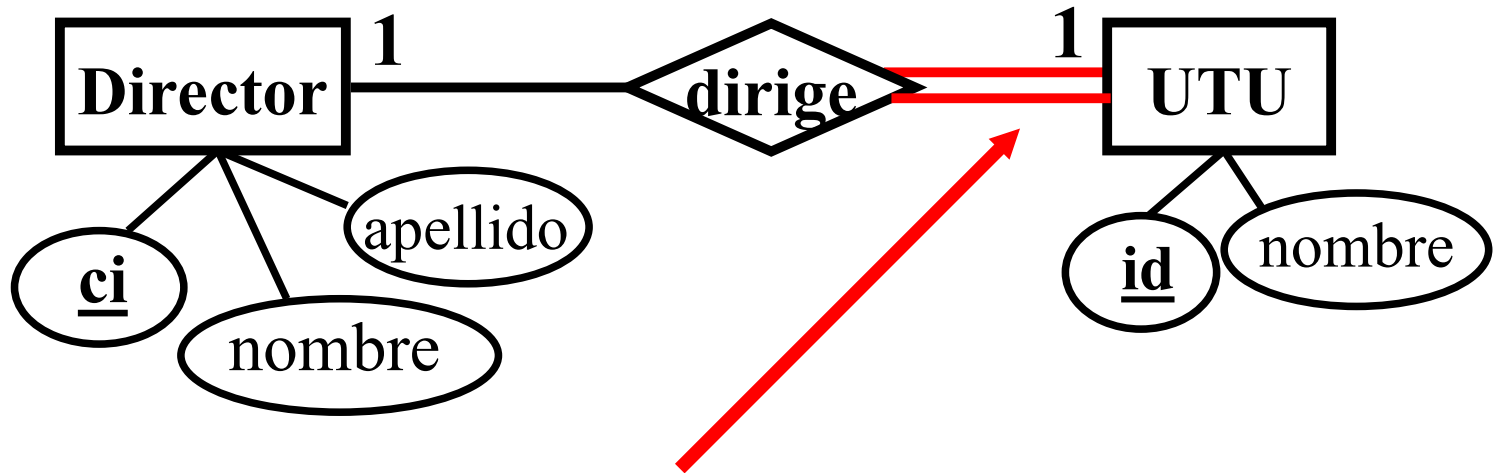


- Para este caso, **TOTALIDAD**, la relación **A-B** se representa en la entidad **B**
- **B** hereda la clave de **A** (**a1**, **a2**)

A (a1, a2, a3)

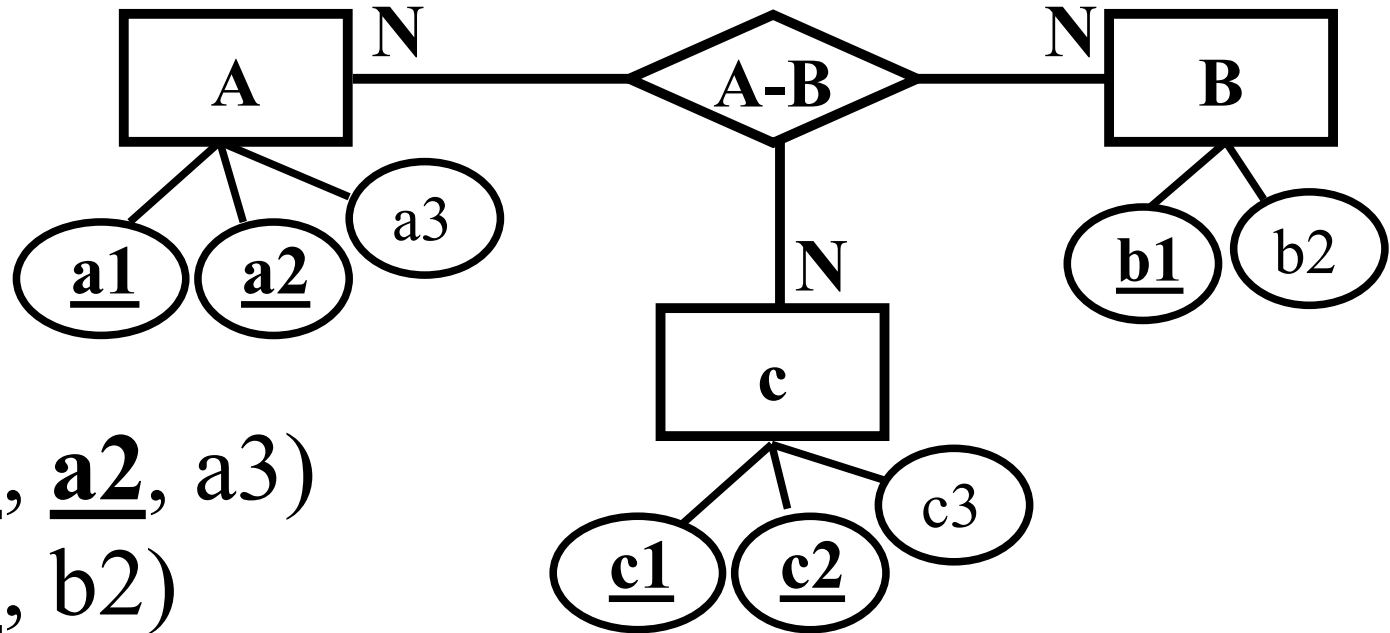
B (b1, b2, a1, a2)

Totalidad - 1 a 1



- Para este caso, **TOTALIDAD**, la relación **dirige** se representa en la entidad **UTU**
- **UTU** hereda la clave de **Director** (**ci**)
Director (ci, nombre, apellido)
UTU (id, nombre, *ci*)

Relación Ternaria



A (**a1**, **a2**, **a3**)

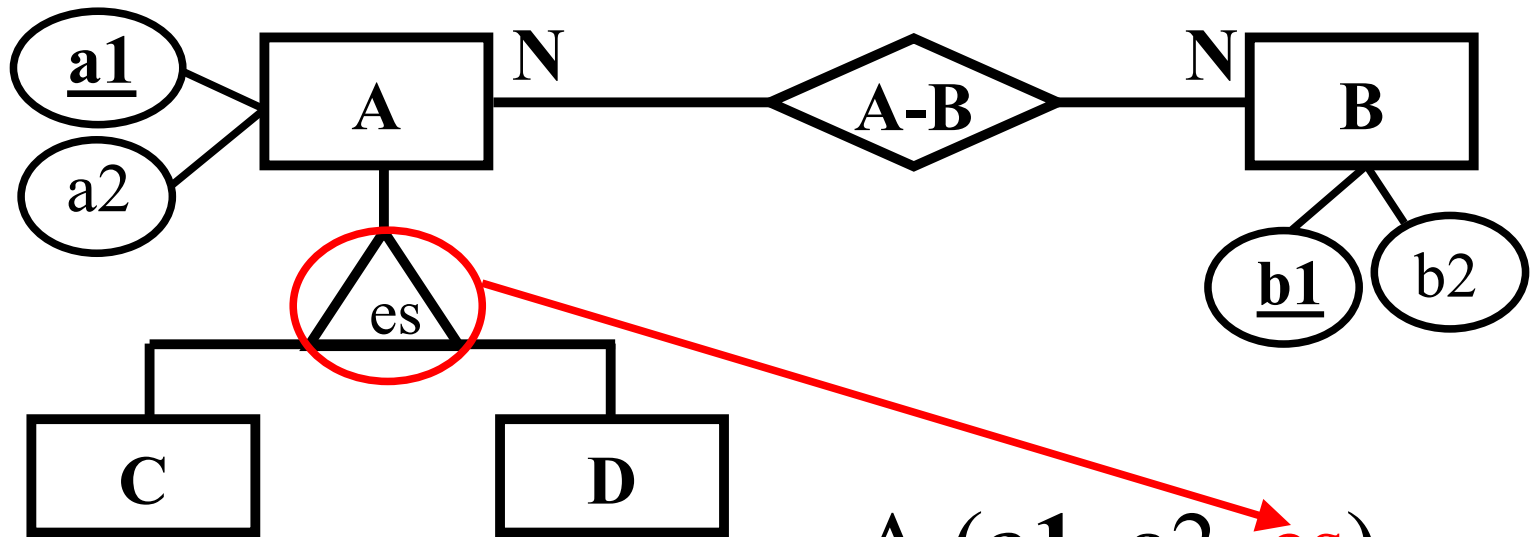
B (**b1**, **b2**)

C (**c1**, **c2**, **c3**)

A-B-C (**a1**, **a2**, **b1**, **c1**, **c2**)

Categorización

- Categorías sin atributos ni relaciones



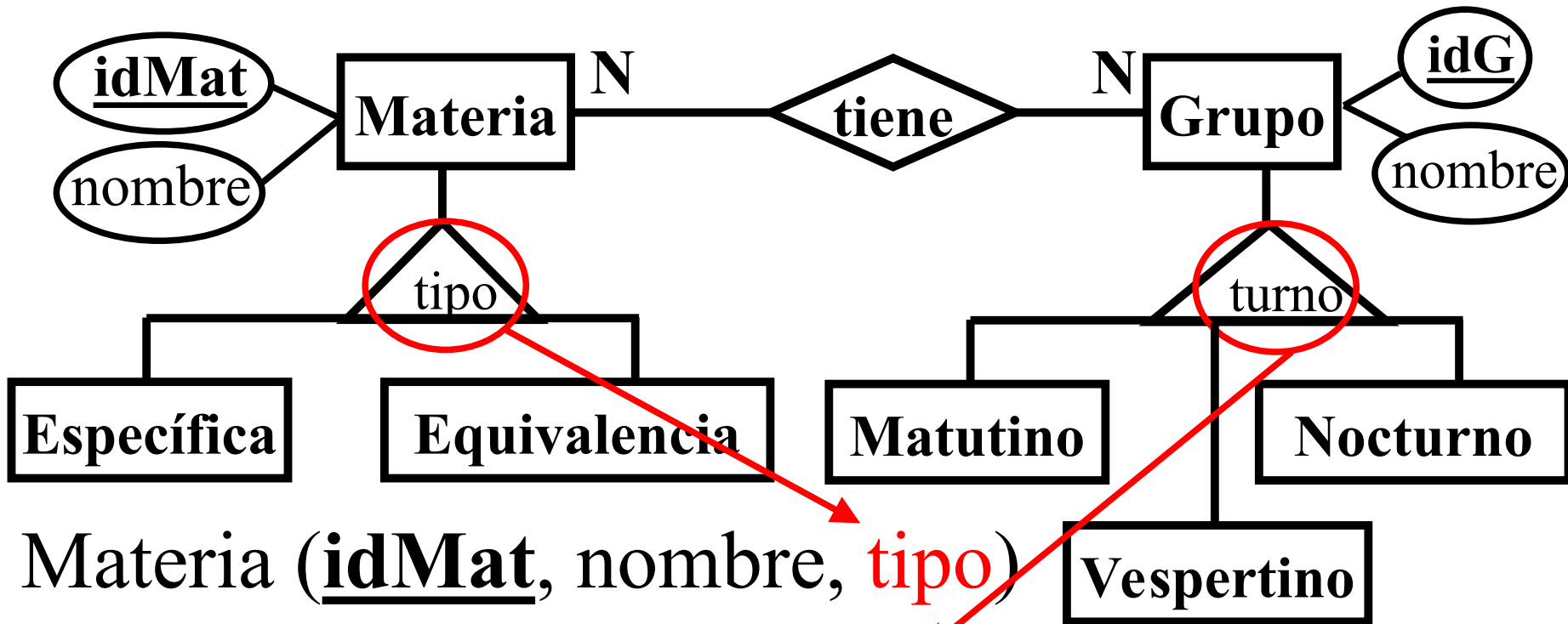
A (a1, a2, **es**)

B (b1, b2)

A-B (a1, b1)

Categorización

- Categorías sin atributos ni relaciones



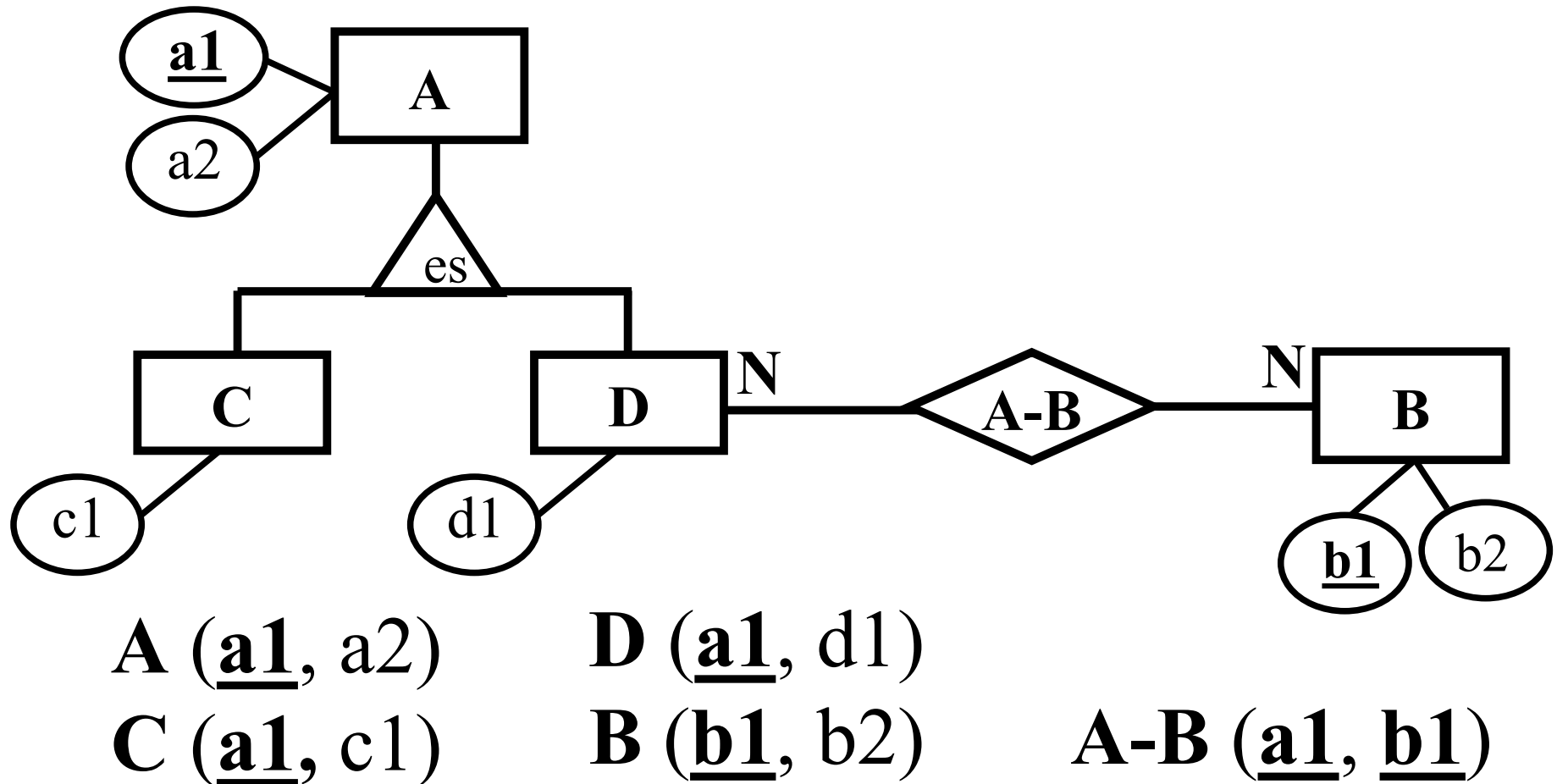
Materia (idMat, nombre, **tipo**)

Grupo (idG, nombre, **turno**)

tiene (idMat, idG)

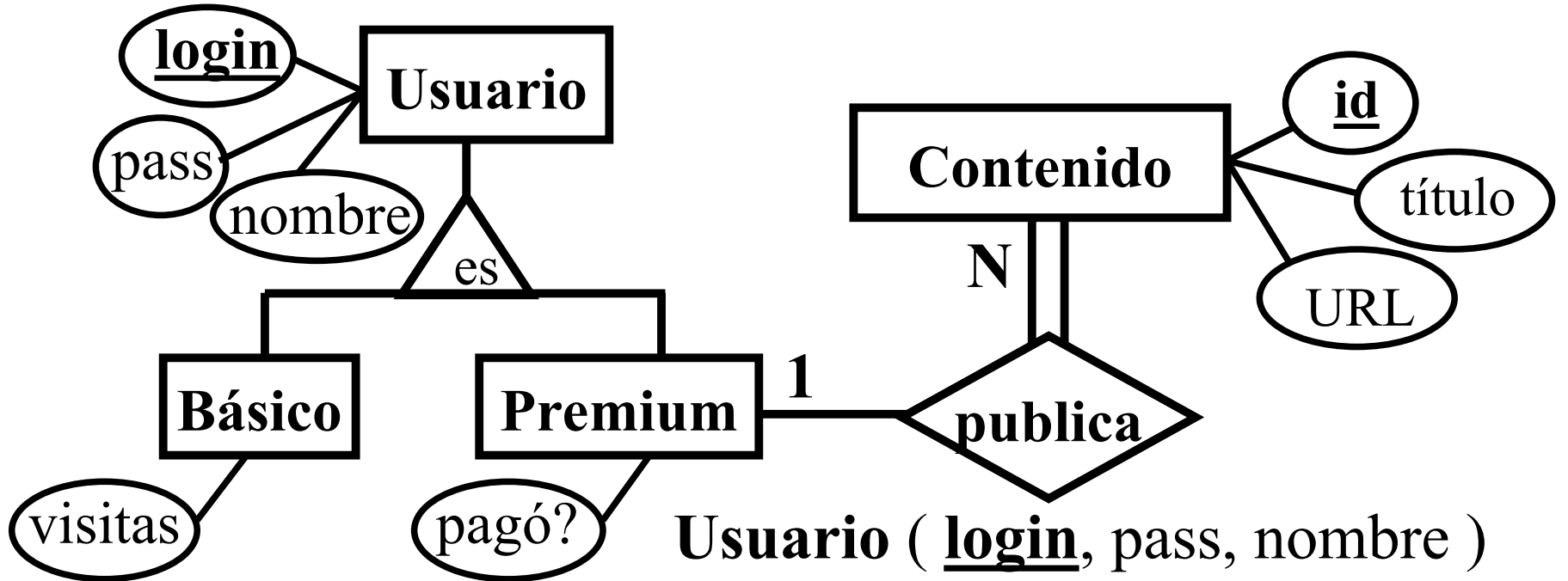
Categorización

- Categorías con atributos y/o relaciones



Categorización

- Categorías con atributos y/o relaciones



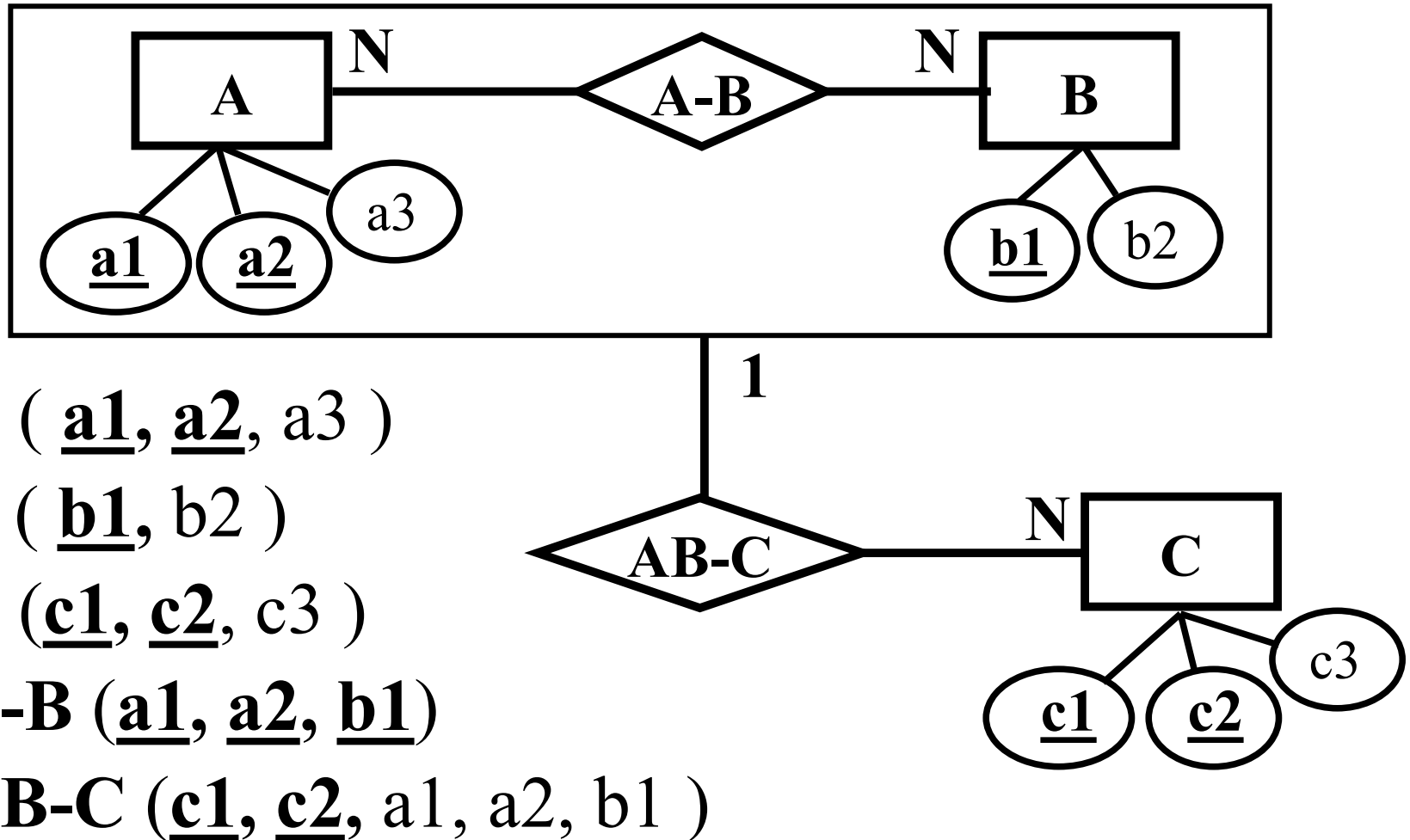
Usuario (login, pass, nombre)

Básico (login, visitas)

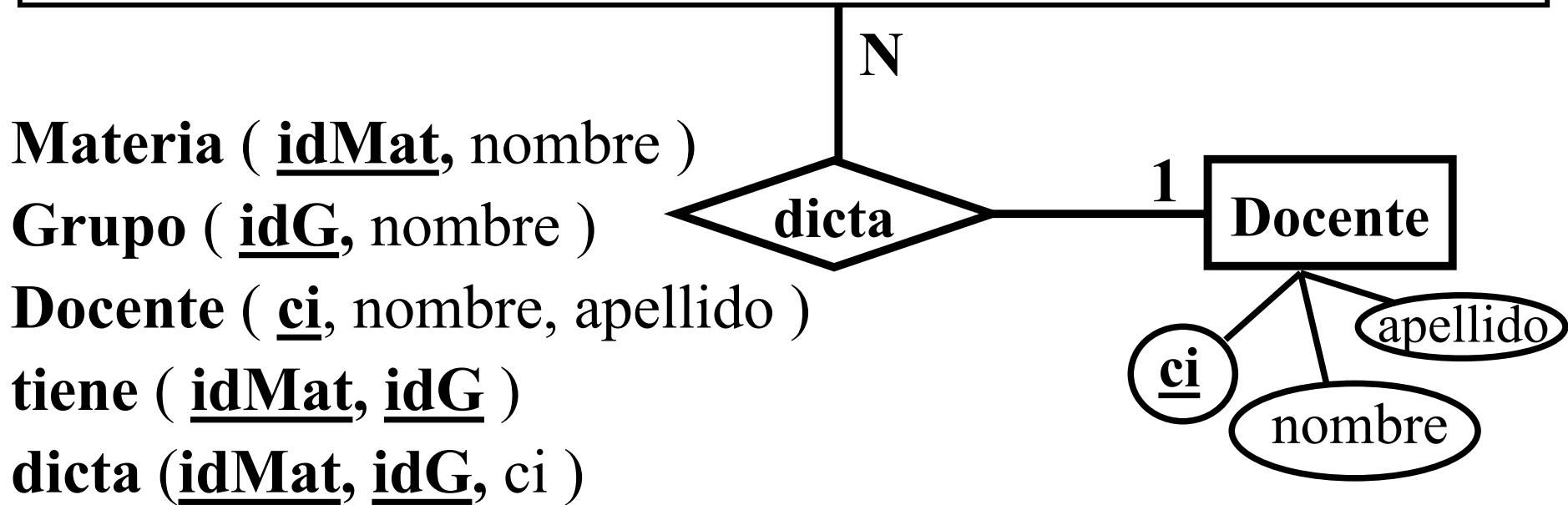
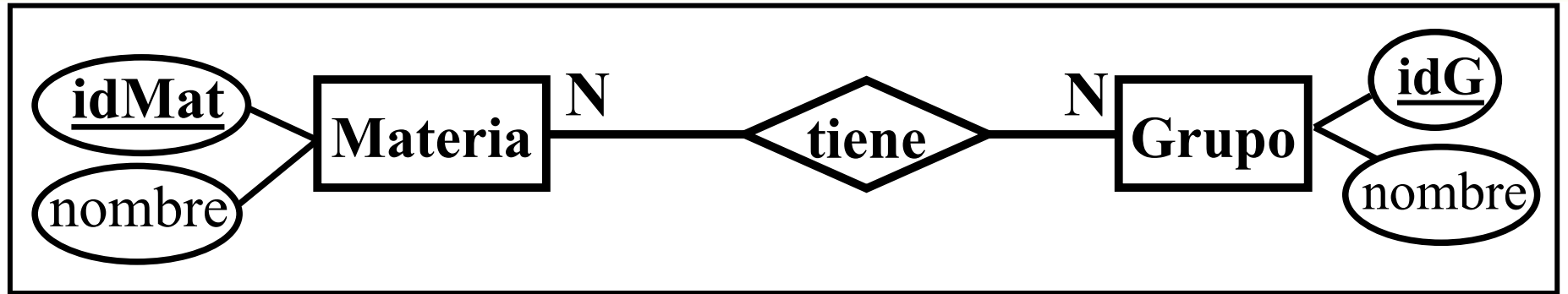
Premium (login, pagó?)

Contenido (id, título, URL, login)

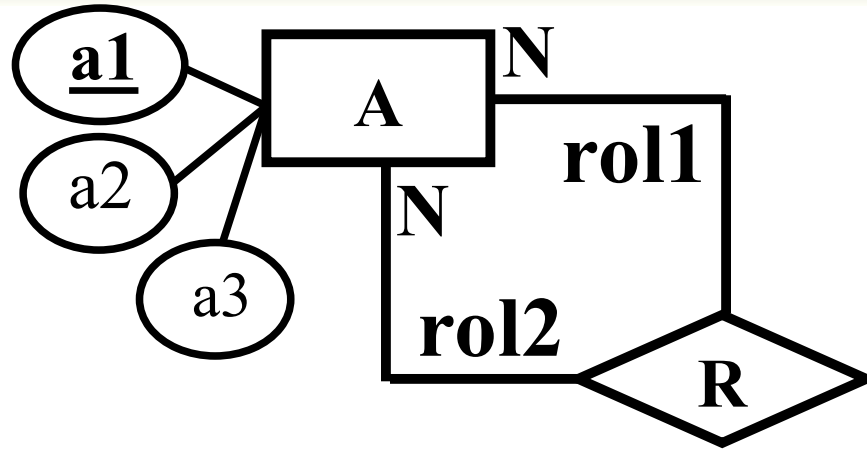
Agregación



Agregación



Auto-relación



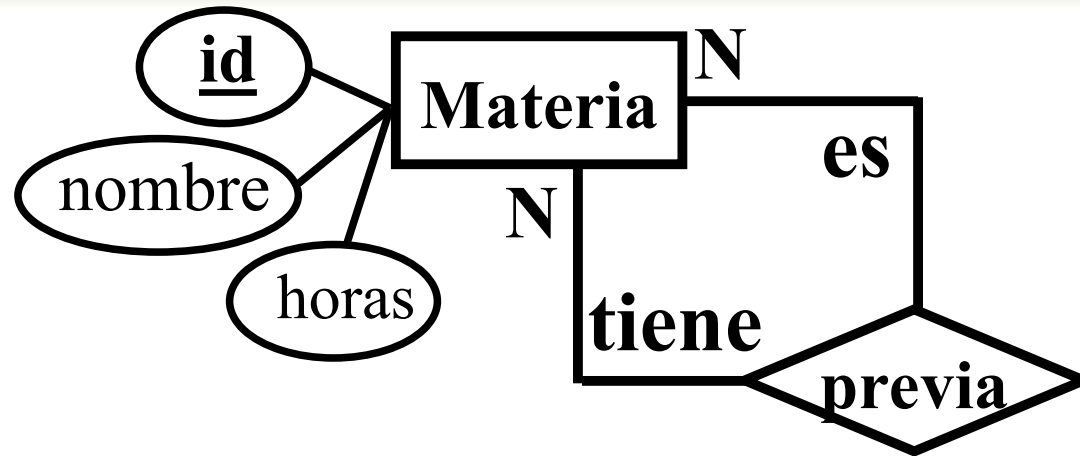
A (**a1**, **a2**, **a3**)

~~**R** (**a1**, **a1**)~~

R (**rol1**, **rol2**)

En una tabla no pueden haber dos atributos con el mismo nombre

Auto-relación



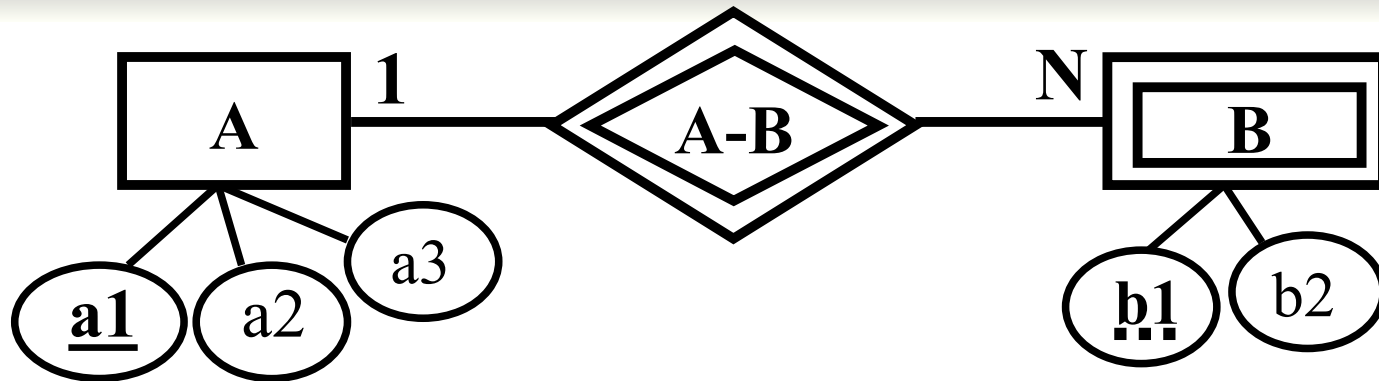
Materia (id, nombre, horas)

~~**previa (id, id)**~~

previa (tiene, es)

En una tabla no pueden haber dos atributos con el mismo nombre

Entidad Débil

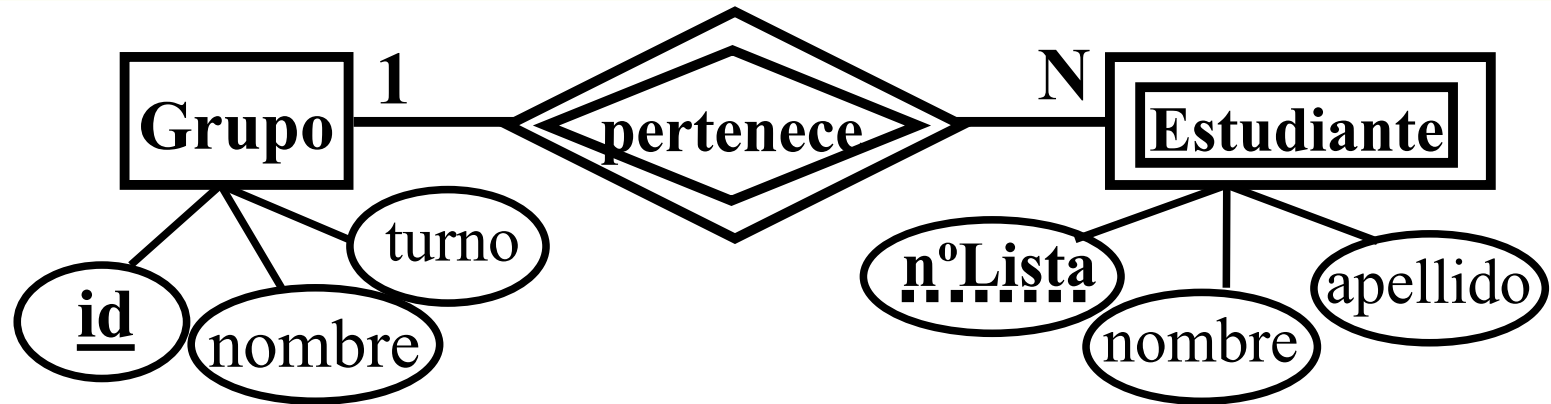


A (a1, a2, a3)

B (a1, b1, b2)

- La relación débil se representa en la entidad débil
- La entidad débil hereda el atributo determinante de la entidad fuerte.
- La entidad débil siempre tiene un determinante compuesto

Entidad Débil

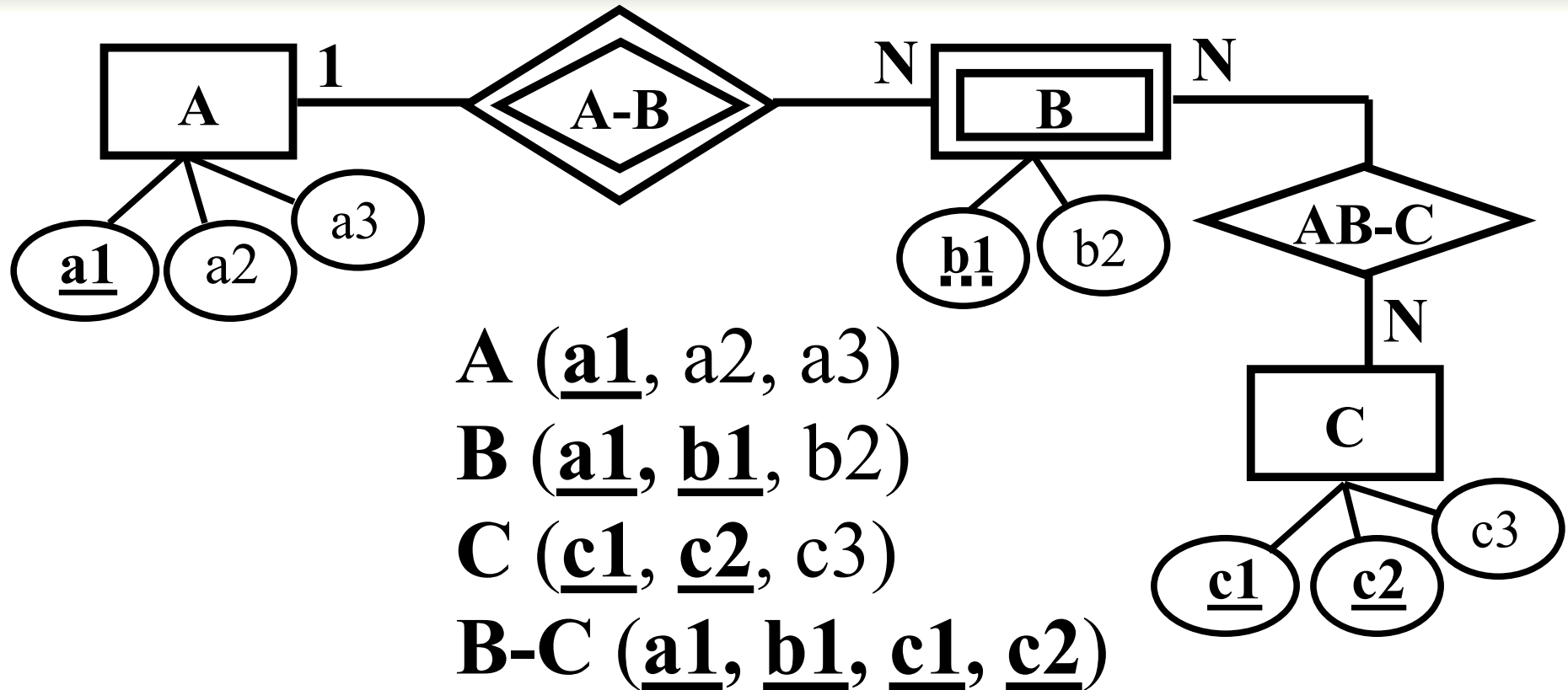


Grupo (id, nombre, turno)

Estudiante (id, noLista, nombre, apellido)

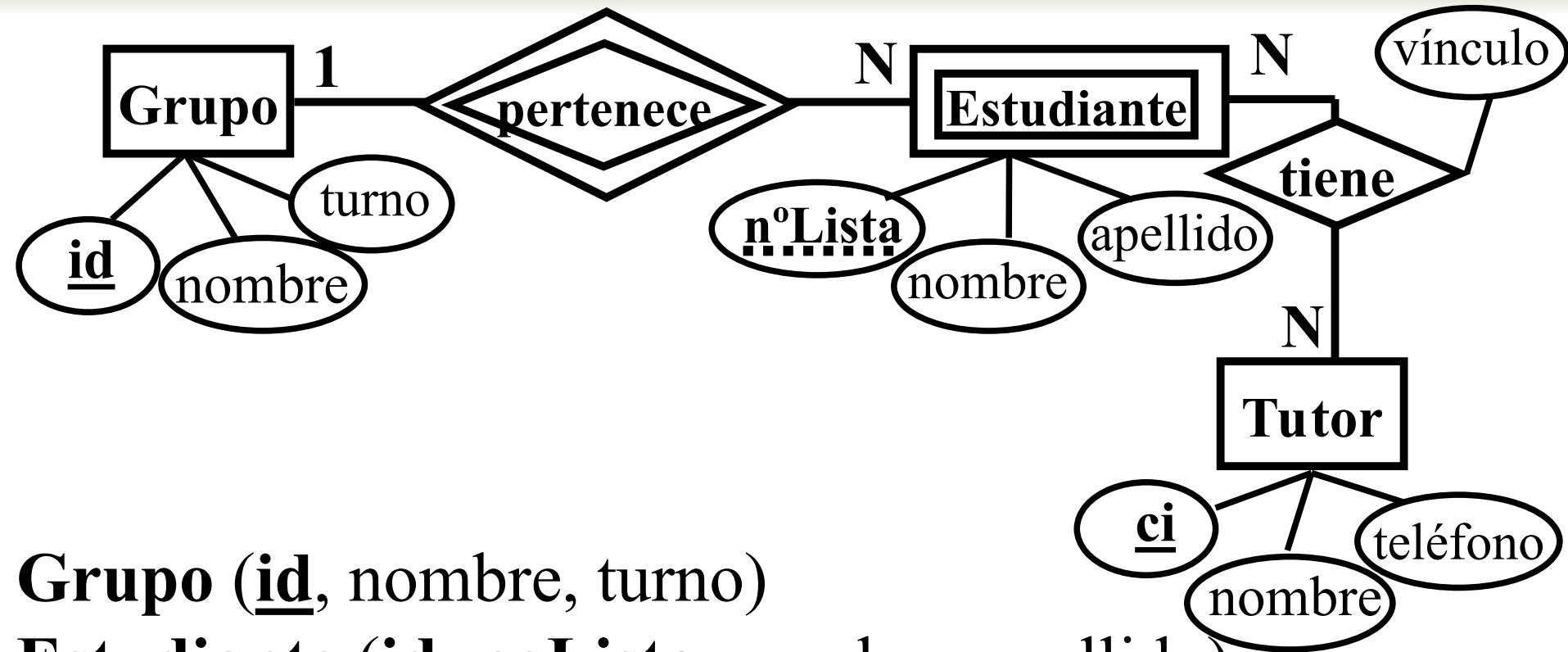
- La relación débil se representa en la entidad débil
- La entidad débil hereda el atributo determinante de la entidad fuerte.
- La entidad débil siempre tiene un determinante compuesto

Entidad Débil



- La relación de la entidad débil, con la entidad fuerte, no genera tabla.

Entidad Débil



Grupo (id, nombre, turno)

Estudiante (id, noLista, nombre, apellido)

Tutor (ci, nombre, teléfono)

tiene (id, noLista, ci, vínculo)